

Compte rendu du TP : Propagation micro-ondes

Zakaria KESRAOUI
Ruhollah Sherzad
Ethel Sanquer

Introduction.....	3
1/Propagation rectiligne.....	4
2/ Atténuation par différents matériaux.....	9
3/ Effet de la polarisation.....	9
4/ Ellipse de Fresnel.....	10
5/ Mesures en réflexion.....	11
6/ Interférences.....	14
Conclusion.....	15

Introduction

Ce compte rendu présente les expériences et les relevés que nous avons faits pendant le TP sur les micro-ondes. L'objectif était d'analyser comment les ondes se propagent dans l'air et comment elles réagissent face à différents obstacles. Nous avons d'abord mesuré la baisse du signal en éloignant l'antenne de réception. Ensuite, nous avons testé plusieurs matériaux pour voir s'ils bloquent, laissent passer ou réfléchissent les ondes, avant d'étudier les effets de la polarisation et des interférences.

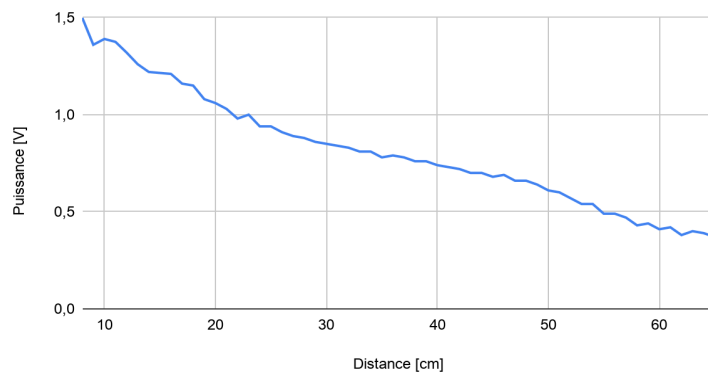
1/Propagation rectiligne

Q1/ Mesurer le niveau de champ reçu par RX en la déplaçant entre $x=-80$ et -650 mm par pas de 10 mm. Présenter les résultats sous forme de colonnes à l'aide d'un tableur.

Distance [cm]	Puissance reçue [V]
8	1,5
9	1,36
10	1,39
11	1,375
12	1,32
13	1,26
14	1,22
15	1,215
16	1,21
17	1,16
18	1,15
19	1,08
20	1,06
21	1,03
22	0,98
23	1
24	0,94
25	0,94
26	0,91
27	0,89
28	0,88
29	0,86
30	0,85
31	0,84
32	0,83
33	0,81
34	0,81
35	0,78
36	0,79
37	0,78
38	0,76

39	0,76
40	0,74
41	0,73
42	0,72
43	0,7
44	0,7
45	0,68
46	0,69
47	0,66
48	0,66
49	0,64
50	0,61
51	0,6
52	0,57
53	0,54
54	0,54
55	0,49
56	0,49
57	0,47
58	0,43
59	0,44
60	0,41
61	0,42
62	0,38
63	0,4
64	0,39
65	0,37

Evolution du champ reçu en fonction de la distance

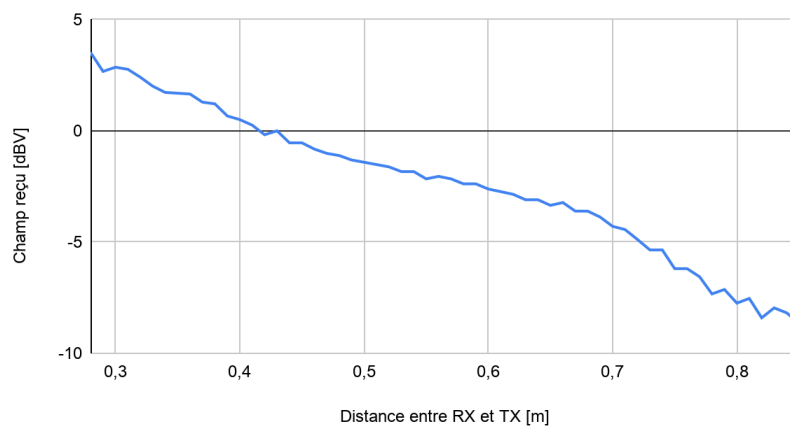


Q2/ Tracer l'évolution du champ reçu [en dBV] en fonction de la distance d [en m] entre les antennes.

Distance [m]	V efficace [dBV]
0,28	3,521825181
0,29	2,670778167
0,3	2,860296005
0,31	2,766053963
0,32	2,411478624
0,33	2,007410902
0,34	1,727196613
0,35	1,691525559
0,36	1,655707406
0,37	1,289159785
0,38	1,213956807
0,39	0,6684751097
0,4	0,5061173053
0,41	0,2567444941
0,42	-0,1754784862
0,43	0
0,44	-0,537442928
0,45	-0,537442928
0,46	-0,8191721536
0,47	-1,012199867
0,48	-1,110346557
0,49	-1,310030975
0,5	-1,411621486
0,51	-1,514414279
0,52	-1,618438152
0,53	-1,830299622
0,54	-1,830299622
0,55	-2,158107946
0,56	-2,047458174
0,57	-2,158107946
0,58	-2,383728154
0,59	-2,383728154

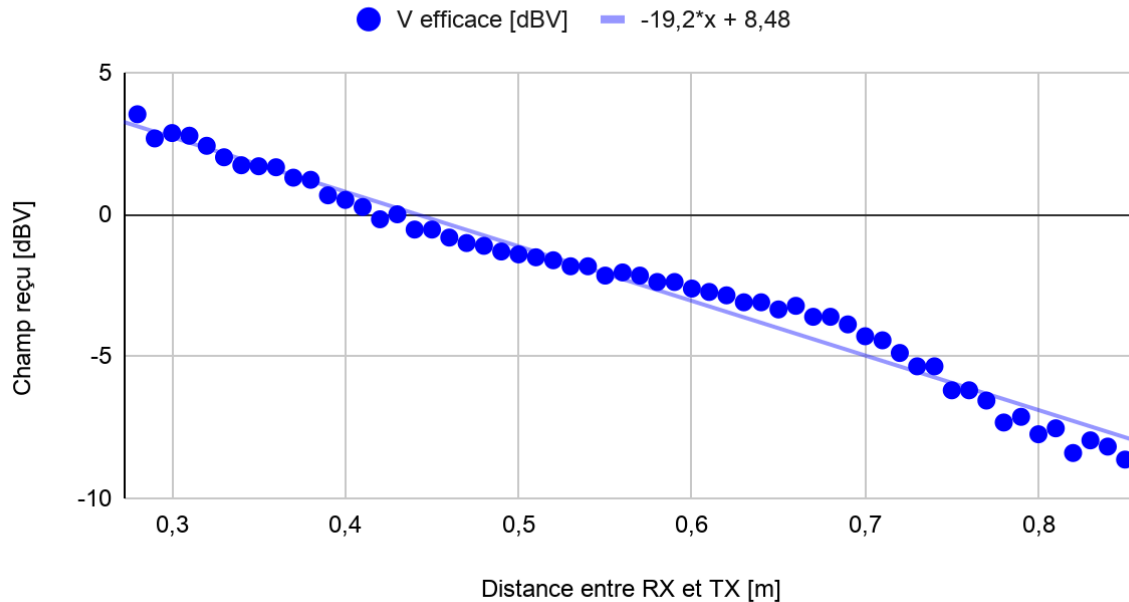
0,6	-2,615365605
0,61	-2,733542798
0,62	-2,853350071
0,63	-3,0980392
0,64	-3,0980392
0,65	-3,349821746
0,66	-3,223018185
0,67	-3,609121289
0,68	-3,609121289
0,69	-3,87640052
0,7	-4,2934033
0,71	-4,436974992
0,72	-4,882502887
0,73	-5,352124804
0,74	-5,352124804
0,75	-6,196078399
0,76	-6,196078399
0,77	-6,558042841
0,78	-7,330630888
0,79	-7,13094647
0,8	-7,744322866
0,81	-7,535014192
0,82	-8,404328068
0,83	-7,958800173
0,84	-8,178707859
0,85	-8,635965519

Evolution du champ reçu [dBV] en fonction de la distance [m]



Q3/ En déduire l'atténuation linéique due à la propagation dans l'air (il est possible d'utiliser l'outil régression linéaire dans le tableur ou « courbe de tendance »).

Evolution du champ reçu [dBV] en fonction de la distance [m]



Q4/ Vérifiez que le niveau diminue d'environ 6 dB lorsque vous doublez la distance entre les antennes.

À 0,3 [m], le champ reçu en [dBV] est de 2,86.

pour 0,6[m], le champ reçu en [dBV] est de -2,615.

Pour cette distance doublée, le niveau a diminué d'environ 5,5 dB, ce qui se rapproche de 6dB.

À 0,4 [m], le champ reçu en [dBV] est de 0,506.

pour 0,8[m], le champ reçu en [dBV] est de -7,744.

Pour cette distance doublée, le niveau a diminué d'environ 8 dB.

La tendance est claire sur l'ensemble des 46 paires de points identifiées : le niveau diminue systématiquement avec l'augmentation de la distance. Bien que la baisse soit légèrement supérieure à 6 dB en moyenne (environ -6,9 dB)

2/ Atténuation par différents matériaux

Q5/ Mesurer le niveau de champ reçu sans absorbant puis celui reçu avec les différents matériaux placés sur le porte échantillon (bois, plaque grillagée fines mailles (2x2 mm²), large mailles (12x12 mm²), polystyrène, carton).

0.625 ⇒ vide

0.42 ⇒ bois

0.097 ⇒ la maille

0.496 ⇒ maille large

0.595 ⇒ carton

0.623 ⇒ poly

Q6/ Calculer l'atténuation [en dB] apportée par chaque matériau à la fréquence de travail. Conclure sur la nature absorbante ou non absorbante des différents matériaux

Tension	matière	atténuation [dB]
0.625	vide	0
0.42	bois	3.45
0.097	la maille	16.18
0.496	maille large	2.00
0.595	carton	0.43
0.623	polyester	0.028

3/ Effet de la polarisation

Q7/ Sans modifier les positions des antennes TX et RX, placer sur le porte échantillon la plaque rainurée en position verticale et mesurer le niveau de champ reçu VV.

Niveau de champ reçu VV : 0 [V]

Vertical ⇒ 0.008 [V]

Horizontal ⇒ 0.514 [V]

RX reçoit uniquement en horizontale car l'antenne est positionnée de manière horizontale.

La plaque rainurée agit comme un polariseur. Quand les rainures sont verticales, elles bloquent la composante verticale du champ électrique, ce qui entraîne un niveau de réception quasi 0. En revanche, quand les rainures sont horizontales, elles laissent passer cette composante, ce qui permet une réception du signal.

4/ Ellipse de Fresnel

Avant $\Rightarrow 0.414$ [V]

Après avec plaque métallique $\Rightarrow 0.005$ [V]

Q8/ Relever l'évolution du niveau de champ reçu en fonction de la distance r entre le bord de la plaque et l'axe des x (le faire de 0 à 200 mm).

distance (mm)	X
0	0.23
10	0.315
20	0.39
30	0.49
40	0.56
50	0.6
60	0.58
70	0.54
80	0.48
90	0.46
100	0.5
110	0.55
120	0.55
130	0.51
150	0.49
160	0.52
170	0.52
180	0.51
190	0.51

Q9/ Pour quelle valeur de r la plaque n'intervient plus dans la propagation ? Vérifier que cette valeur correspond au rayon de l'ellipse de Fresnel.

rayon Ellipse de Fresnel $r = 1/2 \text{racine}(\lambda D)$

$$\lambda = c/f = 3e8/9.4e9 = 0.03\text{m}$$

$$D = 120 - (-650) = 770\text{mm} = 0.77\text{m}$$

$$r = 1/2 \text{racine}(0.03 \cdot 0.77) = 0.075\text{m} = 76\text{mm}$$

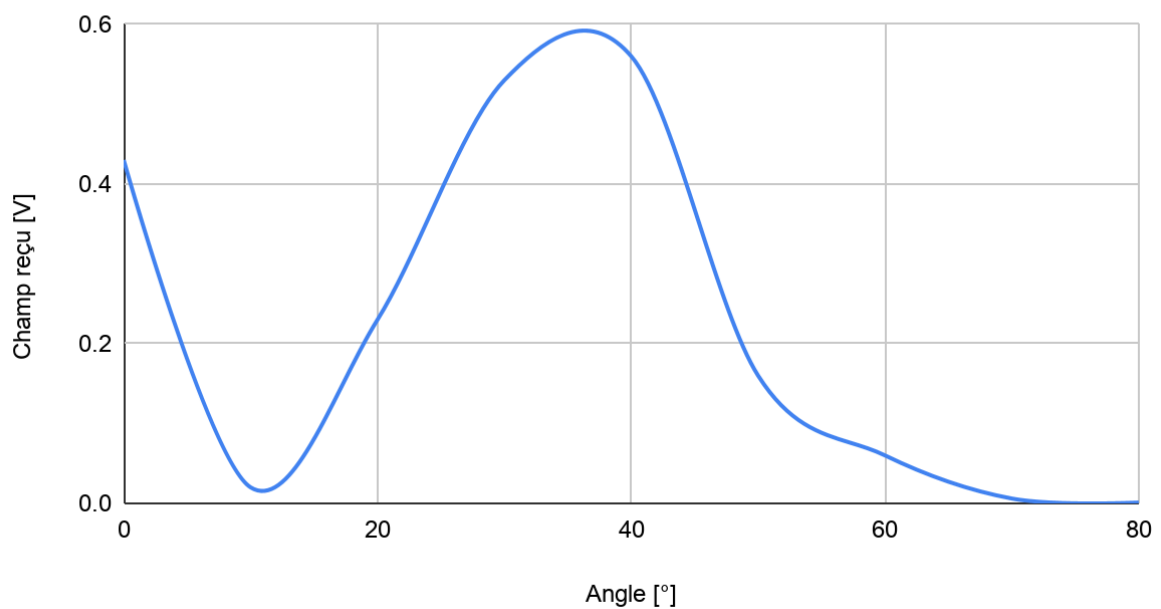
La valeur théorique est légèrement supérieure à la valeur expérimentale mais pour rappel, la mesure sans atténuation est de 0.68V et notre valeur mesurée la plus proche est de 0.66V. Cela peut expliquer le léger décalage entre la valeur théorique et la valeur pratique.

5/ Mesures en réflexion

Q10/ Relever le niveau de champ reçu en fonction de l'angle . Faites un tracé sur le tableur.

Angle [°]	Champ reçu [V]
0	0.43
10	0.02
20	0.23
30	0.53
40	0.56
50	0.16
60	0.06
70	0.006
80	0.001

Champ reçu [V] en fonction de l'angle [°]



Q11/ Pour quelle valeur =max le champ reçu est-il maximal ? La loi de Descartes est-elle vérifiée ?

Le champ reçu est maximal pour θ est 40° .

Théoriquement, d'après la loi de Descartes, on devrait avoir $\theta = \alpha = 30^\circ$.

On observe un écart d'environ 10° , ce qui montre que la loi est globalement vérifiée mais avec des imprécisions expérimentales.

Q12/ Pour $\theta = \theta_{\max}$ mesurer le niveau de champ reçu pour les différents échantillons réflecteurs disponibles. Conclure sur le pouvoir réfléchissant des différents matériaux (bois, plaque grillagée fines mailles ($2 \times 2 \text{ mm}^2$), large mailles ($12 \times 12 \text{ mm}^2$), polystyrène, carton). Faire le lien avec la question Q6/

Matière	Champ reçu [V]
Mailles	0.47
Mailles larges	0.39
Carton	0.006
Bois	0.07
Polyester	0.002

Tension	matière
0.625	vide
0.42	bois
0.097	la maille
0.496	maille large
0.595	carton
0.623	polyester

Nos résultats de la Q12 nous montrent que les matériaux métalliques (mailles) réfléchissent plus fort les ondes électromagnétiques, tandis que les matériaux isolants (carton, polystyrène, bois) réfléchissent peu.

Pour la liaison avec la Q6, on voit des données plutôt similaires, même si il y a des atténuations, en particulier pour le carton, le bois et le polyester

Il existe donc une relation inverse entre transmission et réflexion : un matériau qui transmet bien réfléchit peu, et inversement.

6/ Interférences

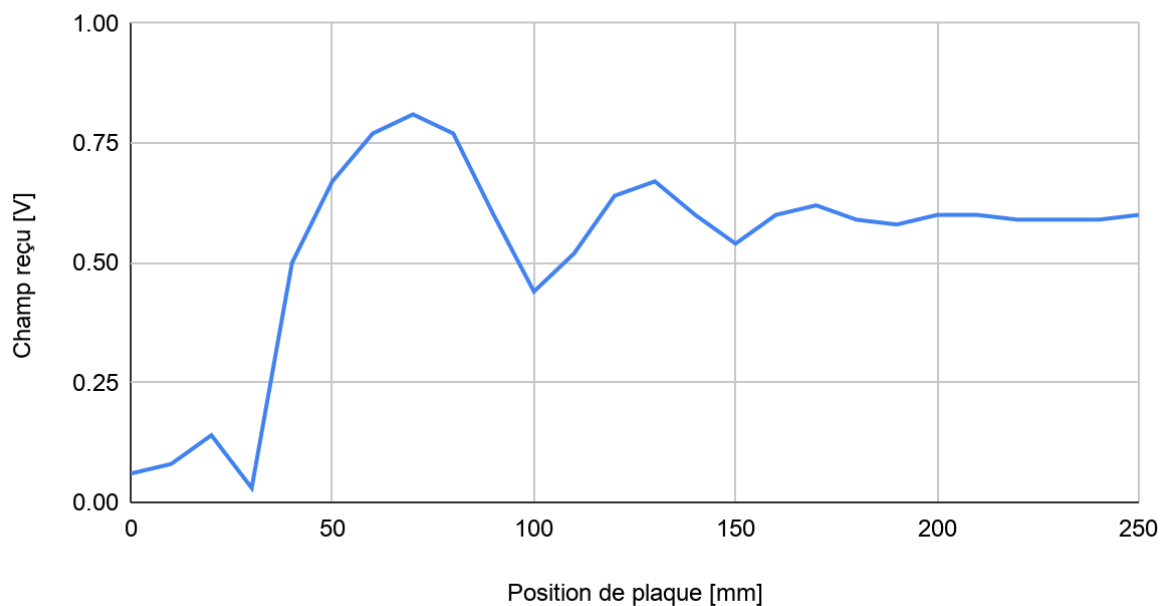
Q13/ Relever et tracer l'évolution du niveau de champ mesuré en fonction de la position y de la plaque pour y compris entre 0 et 250 mm.

Position de plaque [mm]	Champ reçu [V]
0	0.06
10	0.08
20	0.14
30	0.03
40	0.5
50	0.67
60	0.77
70	0.81
80	0.77
90	0.6
100	0.44
110	0.52
120	0.64
130	0.67
140	0.6
150	0.54
160	0.6
170	0.62
180	0.59
190	0.58
200	0.6
210	0.6
220	0.59
230	0.59
240	0.59
250	0.6

Q14/ Compte-tenu de la fréquence de travail et donc de la valeur de la longueur d'onde, expliquer les phénomènes observés. N'hésitez pas à appeler le professeur pour valider vos hypothèses

c'est invariable

Champ reçu [V] par rapport à Position de plaque [mm]



Conclusion

En conclusion, ce compte rendu met en évidence les propriétés physiques principales des micro-ondes. Nos mesures ont confirmé que le signal diminue régulièrement avec la distance et qu'il doublement éloigné perd environ 6 dB.